

Operações para Competitividade, MLC Infra

Mapa de Processo e Propostas de Melhoria

Grupo 1: Arthur Malucelli, Caio Murari, JP Bicudo, Luca Quartieri, Mateus Bortotto, Matheus Scigliano

1. Mapa de Processo, Execução de Obra de Infraestrutura

Operação principal: execução de obra (rodovia, contorno, ampliação). Duração típica: 2 a 5 anos.

Fases sequenciais

- **1. Pré-mobilização.** Convoca Gerente de Contrato e engenharistas-chave. Define cidade, local imóvel, abre filial.
- **2. Setup operacional.** Uniformes, placas, diesel, clínica ocupacional, alojamento, refeição, transporte, TI, mobiliário.
- **3. Contrato e financeiro.** Assinatura, kick-off, parametrização do ERP, previsão de fluxo de caixa, embutir despesa financeira se houver saldo negativo.
- **4. Mobilização.** Equipamentos, oficina, mão de obra, integração, ponto eletrônico, subempreiteiros, compras.
- **5. Execução.** Topografia → terraplenagem e drenagem → pavimentação → obras complementares → sinalização.
- **6. Controle contínuo.** Ensaios de qualidade por etapa, medições mensais, apropriação de produção/consumo/custo unitário, reconciliação com orçado, relatório executivo mensal.
- **7. Encerramento.** Entrega do escopo, fechamento econômico, Termo Definitivo de Conclusão, Acervo Técnico no CREA.

Gargalos identificados

- **Mão de obra qualificada.** Maior gargalo, "disparado o que mais incomoda" (Ricardo).
- **Volatilidade de insumos.** Diesel saiu de R\$5,80 para R\$7,80, gerou prejuízo de R\$2-3M em uma obra.
- **Clima.** Chuva acima do previsto trava terraplenagem e pavimentação.
- **Externalidades regulatórias.** Licenças ambientais, desapropriação, remanejamento de redes.
- **Interface com outros contratados** do mesmo cliente em obras conjuntas.

2. Três Propostas de Melhoria

Proposta 1, Programa de Atração e Retenção de Mão de Obra

Problema	Mão de obra qualificada é o gargalo número 1. Transferências entre obras são informais.
Ações	Parceria SENAI/SEST-SENAT, Escola Interna de Operadores, contratação antecipada (3-6 meses), bônus de retenção, banco interno de talentos.
Critério atacado	Confiabilidade e Velocidade
Ganho esperado	Redução de 25-30% no tempo de mobilização.
Investimento	R\$ 2-4 milhões/ano
Complexidade	Média

Proposta 2, Plataforma Digital de Controle em Tempo Real

Problema	Ricardo reconheceu atraso tecnológico vs concorrentes. Defasagem de 30-45 dias entre desvio e detecção.
Ações	BIM 4D/5D integrado ao ERP, dashboards em tempo real, app mobile para apropriação de campo, IoT em equipamentos, alertas automáticos de desvio.
Critério atacado	Custo, Confiabilidade e Qualidade
Ganho esperado	Deteção de desvio em 24-48h (vs 30-45 dias). Redução de 5-10% no custo total.
Investimento	R\$ 8-15 milhões em 3 anos
Complexidade	Alta

Proposta 3, Política de Hedge para Insumos Críticos

Problema	Sem proteção contra variação de diesel, cimento e aço. Exposição direta a choques de commodities em obras de 2-5 anos.
Ações	Contratos longos com fornecedores ancorados em índices ANP/CBIC, hedge via futuros B3, cláusulas de gatilho no contrato com cliente, estoque estratégico em baixa de mercado, comitê mensal de risco.
Critério atacado	Custo e Confiabilidade
Ganho esperado	Mitigar R\$ 2-3 milhões de exposição por obra grande.
Investimento	R\$ 500k-1M de setup, mais o custo do hedge
Complexidade	Média

Síntese

As três propostas atacam os três gargalos centrais da operação: mão de obra (1), tecnologia (2) e insumos (3). Implementadas em conjunto, deslocam três critérios da Matriz Importância × Desempenho do quadrante de aperfeiçoamento para o apropriado, sem comprometer os critérios em que a MLC já é forte (credibilidade, agilidade, tradição).